

## 建物性能の逆推定手法に関する研究

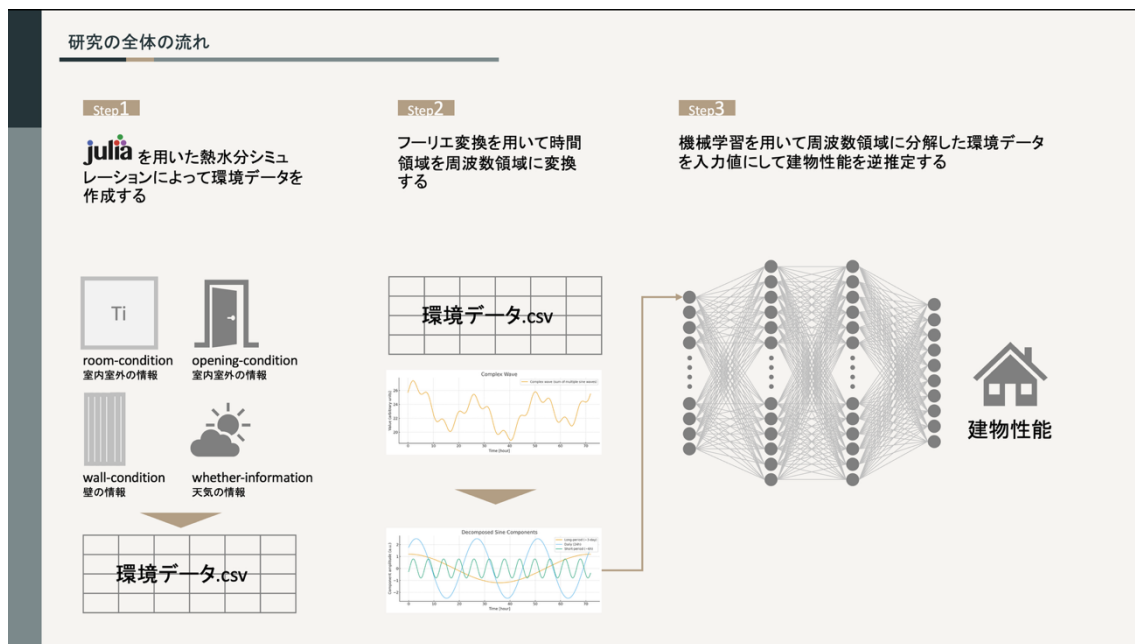
- 自然室温下における室内環境のフーリエ変換に基づく検討 -

### 1. 研究の背景と目的

建物の室内外温湿度測定データから建物性能（壁材料・換気量等）を逆算推定する機械学習手法を開発する。従来、建物性能から温湿度は予測可能だが、逆に温湿度データから建物仕様を特定することは、理論的に困難とされてきた。しかし、測定された温湿度データには建物固有の情報が必ず埋め込まれていると考えられる。

本研究では、この潜在的な情報を FFT 解析によって抽出し、性能推定へと結びつけることを目的とする。この手法により、簡易な温湿度測定のみで建物性能を評価できる可能性を探る。

### 2. 研究の一連の流れ



### 3. 銚井先生の式変形を追う

重み関数とはとそれを用いた熱流は以下の式で表せる。

$$\psi(t) = \frac{d\phi(t)}{dt}$$

$$q(t) = \int_0^{\infty} F(t-r) \psi(r) dr \quad (2)$$

ここで

- 単位応答  $\phi(t)$  : 単位ステップを与えた時の応答。室外の温度を  $1^\circ\text{C}$  上げたときに時間と共にどう変わるのか
- 重み関数  $\psi(t)$  : 少し前の温度 (湿度) 変化が後続にどれだけ影響するのか

次に式を追う前に必要な水分流や熱流を重み関数を用いて表すロジックを知る必要がある。ここで、壁における量流の重み関数を、 $w_{11}$  (水分),  $w_{12}$  (温度),  $w_{13}$  (水分),  $w_{14}$  (温度) とおくと壁の室内側の水分移動は次の式で表せる。

$$\begin{aligned} & \int_0^{\infty} w_{11}(r) X_r(t-r) dr + \int_0^{\infty} w_{12}(r) T_r(t-r) dr \\ & - \int_0^{\infty} w_{13}(r) X_\alpha(t-r) dr - \int_0^{\infty} w_{14}(r) T_\alpha(t-r) dr \cdots (3) \end{aligned}$$

これが  $\alpha_{xi} (X_r - X_{si})$  に相当するので、両辺に  $S_i$  を掛けて和をとることで以下の式が得られる

$$\begin{aligned} & \sum \alpha_{xi} S_i (X_r - X_{bi}) \\ & = \sum S_i \int_0^{\infty} w_{11}(r) X_r(t-r) dr + \sum S_i \int_0^{\infty} w_{12}(r) T_r(t-r) dr \\ & - \sum S_i \int_0^{\infty} w_{13}(r) X_\alpha(t-r) dr - \sum S_i \int_0^{\infty} w_{14}(r) T_\alpha(t-r) dr \cdots (5) \end{aligned}$$

ここから銚井先生の式変形を追っていくと

$$\gamma_a V \frac{dX_r}{dt} + \gamma_a V n (X_r - X_o) + \sum \alpha_{xi} S_i (X_r - X_{bi}) = W(t)$$

これのこうを分解し一部右辺へ移し 3 項を (5) 式を用いて変形すると

$$\begin{aligned} & \gamma_a V \frac{dX_r}{dt} + \gamma_a V n X_r + \sum S_i \int_0^{\infty} w_{11}(r) X_r(t-r) dr + \sum S_i \int_0^{\infty} w_{12}(r) T_r(t-r) dr \\ & = W(t) + \gamma_r V n X_o + \sum S_i \int_0^{\infty} w_{13}(r) X_\alpha(t-r) dr + \sum S_i \int_0^{\infty} w_{14}(r) T_\alpha(t-r) dr \end{aligned}$$

これより、銚井先生の 3 式から 5 式への変換を重み関数を用いて表現できる。熱は室内の畳み込みが  $H(\tau)$ 、外側が  $K(\tau)$  に変換することで同様に求められる。